

Números Complejos

Isabel M^a Rodríguez

Octubre 2020

El cuerpo de los números complejos.

Expresiones de los números complejos.

Operaciones con números complejos

Suma, producto y cociente.

Operaciones en forma binómica

Operaciones en forma polar

Ecuaciones de giro

Potencias y raíces.

Potencias de exponente entero. Fórmula de Moivre.

Raíces de índice natural.

Exponencial y logaritmos complejos.

Exponencial de base e .

Logaritmos neperianos de los números complejos.

Exponencial de base y exponente complejos.

Aplicaciones geométricas

Lugares geométricos

Circunferencia

Mediatriz de un segmento

Elipse

Definición

Números Complejos

Al resolver una ecuación tan simple como $x^2 + 1 = 0$ nos encontramos con que esta ecuación no tiene solución en $\mathbb{R}$ ya que no existe un número $x \in \mathbb{R} / x^2 = -1$.

Igual ocurre con otras muchas ecuaciones polinómicas con coeficientes reales que no se pueden resolver en $\mathbb{R}$.

He aquí una de las necesidades de ampliar el cuerpo de los números reales a otro donde estas ecuaciones tengan solución. Lo que haremos es construir un cuerpo que contenga a un subcuerpo isomorfo a $\mathbb{R}$ y en el que la ecuación anterior tenga solución.

Definición

$$\mathbb{C} = (\mathbb{R}^2; +, \cdot)$$

Operaciones:

$$\begin{aligned}(x, y) + (x', y') &= (x + x', y + y') \\ (x, y) \cdot (x', y') &= (x \cdot x' - y \cdot y', x \cdot y' + y \cdot x').\end{aligned}$$

Respecto a estas operaciones el conjunto $\mathbb{R}^2$ tiene estructura de cuerpo. A este cuerpo lo llamamos **cuerpo de los números complejos**

Lo que diferencia $\mathbb{R}^2$ de $\mathbb{C}$ es la estructura algebraica.

Definición

Consideremos el conjunto $\mathbb{C}^0 = \{(x, 0) / x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{C}$, con las operaciones definidas en $\mathbb{C}$. Se tiene que $\mathbb{C}^0$ es un subcuerpo de $\mathbb{C}$. Además la aplicación

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ x &\longmapsto f(x) = (x, 0). \end{aligned}$$

es un isomorfismo de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{C}^0$, y por tanto $\mathbb{C}$ se puede considerar como una ampliación de $\mathbb{R}$ ya que $\mathbb{R} \approx \mathbb{C}^0 \subset \mathbb{C}$.

Definición

Definición

Definimos la **unidad imaginaria** como el número complejo $(0, 1)$ y la representaremos por i .

Nota: Se cumple que $(0, 1) \cdot (0, 1) = -1$, o sea, $i^2 = -1$.

(Esto nos permite resolver la ecuación planteada al principio pues ya tenemos un número cuyo cuadrado es -1 . A la vista de esta propiedad, veremos que es imposible definir una relación de orden en $\mathbb{C}$ compatible con los axiomas de cuerpo ordenado.)

Definición

Parte real. Parte imaginaria

Sea $z = (x, y)$ un número complejo,

- ▶ x : parte real y se denota $x = \operatorname{Re}(z)$
- ▶ y : parte imaginaria y se denota $y = \operatorname{Im}(z)$.

Definición

$\mathbb{C}$ es un cuerpo no ordenado, pues es imposible definir una relación de orden en $\mathbb{C}$. Si así fuera, puesto que el cuadrado de un número es positivo, dado $i \in \mathbb{C}$, $i^2 = -1 > 0$ es decir $0 > 1$ (esto, en principio, no supone contradicción pues aún no hemos definido una relación de orden concreta en $\mathbb{C}$).

Ahora bien, por otra parte: $1^2 = 1 > 0$ que se contradice con el resultado anterior.

Expresiones de los números complejos.

$$z = (x, y) :$$

forma binómica $z = x + iy$

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1) \cdot (y, 0) = x + iy = \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z).$$

Conjugado de $z = x + iy$: $\bar{z} = x - iy$.

Propiedades

$$1. z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z),$$

$$2. z - \bar{z} = 2\operatorname{Im}(z)i,$$

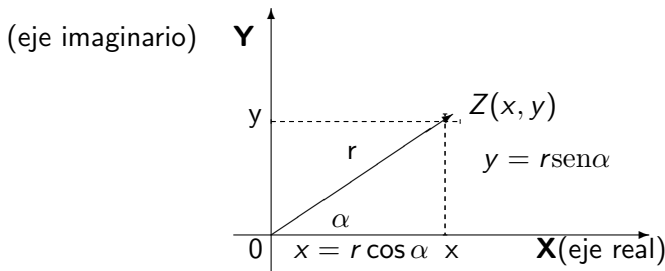
$$3. z \cdot \bar{z} = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2,$$

$$4. \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2,$$

$$5. \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2,$$

$$6. \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

Expresiones de los números complejos.



Representación polar de un número complejo

- $P = (x, y)$ que representa al número $z = x + iy$ se llama afijo de z .

(Cuando se utiliza a efectos de representar geoméricamente los números $z = x + yi$, el plano xy se llama plano complejo o plano z . El eje x se llama eje real, y el eje y se llama eje imaginario.)

Expresiones de los números complejos.

Módulo

Módulo de $z = x + iy$, al número real positivo $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y se representa $r = |z|$.

Propiedades

$$1. |z| \geq 0,$$

$$2. |z| = 0 \iff z = 0,$$

$$3. |z + z'| \leq |z| + |z'|,$$

$$4. |z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|,$$

$$5. |z| = |-z|,$$

$$6. \left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|}, \quad z \neq 0,$$

$$7. ||z| - |z'|| \leq |z - z'|,$$

$$8. |z|^2 = z \bar{z}.$$

Expresiones de los números complejos.

Argumento

Argumento principal $\text{Arg}(z)$ $z = x + iy$: ángulo $\alpha \in (-\pi, \pi]$ que determina el semieje positivo OX con el vector $\overrightarrow{OZ}$, siendo $Z(x, y)$ su afijo.

Argumento de z : $\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

► Forma trigonométrica

$$z = r \cos \alpha + i r \text{sen} \alpha$$

► Forma Polar

$$z = r (\cos \alpha + i \text{sen} \alpha) = r_{\alpha},$$

Expresiones de los números complejos.

Para pasar un complejo de forma binómica a forma polar calculamos: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\alpha = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$, de los dos posibles valores de α comprendidos entre $-\pi$ y π tomaremos el que se encuentra en el cuadrante que corresponda, examinando los signos de x e y .

Operaciones con números complejos.

Suma, producto y cociente.

Operaciones en forma binómica

Para operar con los números complejos utilizaremos una u otra forma según convenga. Para sumar y restar se hace imprescindible el utilizar la forma binómica, para el producto y el cociente se puede utilizar tanto la forma polar como la binómica. La suma y el producto en forma binómica ya lo definimos al principio del capítulo. Para el cociente veamos primeramente el inverso de un número complejo.

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Por tanto:

$$\frac{a + bi}{c + di} = (a + bi) \frac{1}{(c + di)} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} i.$$

Operaciones con números complejos. Suma, producto y cociente.

Operaciones en forma polar

► Producto

$$r_{\alpha} \cdot r_{\beta}' = (r r')_{\alpha+\beta}$$

$$\begin{aligned} r_{\alpha} \cdot r_{\beta}' &= (r \cos \alpha + i r \sin \alpha) \cdot (r' \cos \beta + i r' \sin \beta) \\ &= r r' (\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)) = (r r')_{\alpha+\beta}. \end{aligned}$$

► Cociente

$$\frac{r_{\alpha}}{r_{\beta}'} = \left(\frac{r}{r'} \right)_{\alpha-\beta}.$$

Basta aplicar que $\frac{1}{r_{\beta}'} = \left(\frac{1}{r'} \right)_{-\beta}$ y multiplicar.

Operaciones con números complejos.

Ecuaciones de giro

Según las definiciones que hemos dado del producto, podemos observar que si multiplicamos un número complejo en forma polar r_α por otro número complejo 1_β el resultado que obtendríamos sería $r_{\alpha+\beta}$ lo que equivale a efectuar un giro de centro el origen y ángulo β del afijo del complejo r_α . Las coordenadas del afijo después de girarlo serán:

$$\begin{cases} x' = x \cos \beta - y \operatorname{sen} \beta \\ y' = x \operatorname{sen} \beta + y \cos \beta \end{cases}.$$

Como casos particulares podemos considerar los giros de ángulo $\frac{\pi}{2}$, π y $\frac{3\pi}{2}$ que equivaldrían a multiplicar el complejo $x + iy$, respectivamente, por i , -1 y $-i$.

Operaciones con números complejos.

Potencias de exponente entero.

► Forma binómica:

Se utiliza la fórmula del binomio de Newton. En este caso hará falta calcular las sucesivas potencias de la unidad imaginaria:

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \dots i^{4+n} = i^n.$$

► Forma polar:

$$z = r_\alpha \text{ y } n \in \mathbb{N}$$

$$z^n = r_\alpha \cdots r_\alpha = (r \cdot r \cdot r \cdots r)_{\alpha+\alpha+\dots+\alpha} = r^n n_\alpha.$$

Operaciones con números complejos.

Potencias de exponente entero.

► Forma trigonométrica

$$[r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)]^n = r^n (\cos n\alpha + i \operatorname{sen} n\alpha).$$

Cuando en la fórmula anterior consideramos el caso particular en que $|z| = 1$ se tiene la fórmula de Moivre:

$$(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)^n = \cos n\alpha + i \operatorname{sen} n\alpha.$$

► Para exponentes negativos basta considerar $z^{-n} = \frac{1}{z^n}$.

► Propiedades

1. $z^n \cdot z^m = z^{n+m},$
2. $\frac{z^n}{z^m} = z^{n-m},$
3. $(z^n)^m = z^{nm}.$

Operaciones con números complejos. Raíces de índice natural.

$$z = R_\alpha :$$

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{R_\alpha} = r_\beta &\Leftrightarrow \left(\sqrt[n]{R_\alpha}\right)^n = (r_\beta)^n \\ &\Rightarrow R_\alpha = r_\beta^n.\end{aligned}$$

$$\begin{cases} R = r^n \\ \alpha + 2k\pi = n\beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt[n]{R} \\ \beta = \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \end{cases} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1).$$

De la definición se observa que un número complejo tiene n raíces n -ésimas, que se obtienen al tomar k los valores $0, 1, \dots, n-1$.

$$\sqrt[n]{r_\alpha} = \left(\sqrt[n]{r}\right)_{\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}} \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Además se cumple que los afijos de las raíces n -simas de un número complejo son los vértices de un polígono regular de n lados centrado en el origen.

Operaciones con números complejos.

Exponencial de base e .

Definición Se define $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha$.

Si el exponente no es imaginario puro basta con descomponerlo de la siguiente forma:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \operatorname{sen} y).$$

Propiedades

1. $e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)},$
2. $|e^{i\alpha}| = 1,$
3. $e^{z+z'} = e^z \cdot e^{z'},$
4. $\cos \alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2},$
5. $\operatorname{sen} \alpha = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}.$

Operaciones con números complejos. Logaritmos neperianos de los números complejos .

Nos referimos exclusivamente a logaritmos neperianos, ya que

$$\log_a z = \frac{\ln z}{\ln a}.$$

Sea el número complejo r_α y queremos calcular $\ln r_\alpha = x + iy$

$$\ln r_\alpha = x + iy \implies e^{x+iy} = r_\alpha \implies e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \operatorname{sen} y) = r_\alpha$$

Estableciendo la igualdad entre los módulos y argumentos

$$\begin{cases} e^x = r \Leftrightarrow x = \ln r \\ y = \alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases} \implies \ln r_\alpha = \ln r + (\alpha + 2k\pi)i, \quad k \in \mathbb{Z}$$

El logaritmo de un número complejo tiene infinitas soluciones; de entre ellas la que corresponde a $k = 0$ la llamaremos **logaritmo principal**.

Operaciones con números complejos.

Exponencial de base y exponente complejos.

Con esta definición son ya posibles las potencias de cualquier base real y exponente complejo.

$$z^w = e^{\ln z^w} = e^{w \ln z}$$

$$z^w = r_\alpha^{x+iy} = e^{(x+iy) \ln r_\alpha} = e^{(x+iy)[\ln r + (\alpha+2k\pi)i]}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Si desarrollamos el exponente y separamos el módulo del resto obtendremos:

$$r_\alpha^{x+iy} = e^{x \ln r - y(\alpha+2k\pi)} \cdot e^{i(y \ln r + x(\alpha+2k\pi))}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Teorema fundamental del Álgebra

Como acabamos de ver, las potencias, raíces y logaritmos de los números reales son siempre posibles de obtener en el marco más amplio de los números complejos, aunque se pierde la unicidad del resultado. Surge la pregunta si será posible la resolución de cualquier ecuación algebraica en el cuerpo $\mathbb{C}$. La respuesta es afirmativa y aunque no haremos la demostración enunciaremos el teorema siguiente:

Teorema[Teorema fundamental del álgebra] Todo polinomio

$$P(z) = a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n, \quad (a_n \neq 0)$$

de grado n ($n \geq 1$) con coeficientes complejos tiene al menos una raíz en el cuerpo $\mathbb{C}$.

Aplicaciones geométricas

Circunferencia: *Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro.*

Sea z_0 el afijo del centro de la circunferencia, r su radio y z un punto cualquiera de ella. Entonces, la ecuación de la circunferencia viene dada por

$$|z - z_0| = r$$

Mediatriz de un segmento: *Lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los puntos extremos de un segmento.*

Sean z_1, z_2 los afijos de los puntos extremos. La ecuación de la mediatriz es

$$|z - z_1| = |z - z_2|.$$

Aplicaciones geométricas

Elipse: *Lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es una cantidad constante $2a$.*

Sean z_1, z_2 afijos de los focos de la elipse y a una constante tal que $2a > |z_1 - z_2|$. La ecuación de la elipse es

$$|z - z_1| + |z - z_2| = 2a.$$

Hipérbola: *Lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es una cantidad constante.*

z_1, z_2 afijos de los focos de la hipérbola y a una constante tal que $2a < |z_1 - z_2|$. La ecuación de la hipérbola es

$$||z - z_1| - |z - z_2|| = 2a.$$

Aplicaciones geométricas

Cálculo analítico de polígonos regulares Para el cálculo analítico de polígonos regulares supondremos conocidos:

1. El centro del polígono y uno de sus vértices.
2. Dos vértices diametralmente opuestos.
3. Dos vértices consecutivos y el ángulo central que formarían.

Estos tres casos se reducen al caso 1. Veamos cómo calcular el resto de los vértices.

Sabemos que en un polígono regular, un vértice se obtiene a partir del anterior sin mas que girar el segmento $\overline{z_0 z_k}$ un ángulo de $\frac{2\pi}{n}$ radianes, donde z_0 es el centro del polígono y z_k uno de sus vértices.

Supuestos conocidos z_0 y z_1 , el centro y el primer vértice, los demás se obtienen por la fórmula

$$z_{k+1} - z_0 = (z_1 - z_0) e^{\frac{2k\pi i}{n}} \quad k = 1, 2, \dots, n-1$$